

Week 6: Opdrachten Python

Opdracht 1: numpy

- a) Maak een numpy array van 6 bij 5 met zelf gekozen getallen
- b) Pas een element in deze array aan
- c) Wat is het datatype van de array? En wat is de consequentie hiervan?
- d) Bereken de som van alle getallen, per rij en per kolom

Opdracht 2: Signalen

Maak deze opdracht in een .ipynb stand. Hierdoor krijg je meerdere matplotlib figuren tussen de verschillende code cellen.

- a) Maak tijd vector met 1000 punten in numpy van 0 tot 10 second
- b) Maak een sinusvormig signaal met een bepaalde frequentie
- c) Plot dit signaal in matplotlib
- d) Maak een tweede signaal met een andere frequentie
- e) Tel deze signalen bij elkaar op en plot ook dit signaal

Opdracht 3: Weer data knmi

- a) Lees het tekstbestand in met loadtxt uit numpy. Geef aan dat het dtype een int is. Check na het inlezen hoe groot de numpy array is en of de 1^e rij klopt.
- b) Selecteer uit de numpy array alleen de data van 1 weerstation op basis van de stationscode. Dit kan door in de index een vergelijking te zetten. Check ook nu weer hoe groot de array is. Klopt dit ook met het aantal metingen die je verwacht?
- c) Plot de temperatuur. Omdat de grafiek wel erg klein wordt kan je ook alleen 1 week nemen. Vooral in de zomer kan je goed zien dat het overdag warmer is dan 's nachts.
- d) Selecteer nu van deze data alleen de meting om 12 uur 's middags. Dit kan via een slice met start, stop, step. Plot ook deze data

```
group_size=24
```

```
nieuw_array = weerddata.reshape(-1, group_size, weerddata.shape[1])
```

- e) Wat doet deze voorgaande code met de weerddata? Weerddata is een numpy array met de data van vraag b. Check de shape van de nieuw_array.
- f) Op welke as zit nu alle data van 1 dag? Print alle temperaturen van één dag (bijvoorbeeld dag 100)
- g) Het wordt nu mogelijk om aggregaties te berekenen zoals de mean per dag voor de temperatuur of voor neerslag of zonuren de som te bereken. Als je dit eerder zou hebben gedaan berekende je deze voor een heel jaar.
- h) Bereken de gemiddelde etmaal temperatuur per dag en plot deze data? Lijkt de grafiek te kloppen
- i) Maak nu een histogram via de hist methode van matplotlib